

MAIR080400202001

泉州“1·16”“HONG MERIT”轮 船员伤亡事故调查报告

1. 事故简况

2020年1月16日1600时许，**公司所属巴拿马籍散货船“HONG MERIT”轮在湄洲湾口1号灯浮东边附近海域（概位：24°54'.4N/119°04'.4E）临时锚泊进行舱底检查作业时，一名缅甸籍船员被舱盖夹伤，事故造成该名船员死亡，构成一般等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标示

D0C：航运公司安全营运与防污染能力符合证明；

SMC：船舶安全管理证书；

AIS：船舶自动识别系统；

VTS：船舶交通管理系统；

MMSI：移动识别码；

PSC：港口国监督。

3. 事故调查取证情况

事故发生后，按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，泉州海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

3.1 船舶资料

船名	HONG MERIT	曾用名	PLEIONE
船籍	巴拿马	船舶种类	散货船
船舶 IMO 编号	9120059	船舶呼号	3EBS8
船级社	NK	MMSI	351139000
总吨	36559	净吨	23279
总长	225M	型宽	32.26M
型深	18.30M	夏季满载吃水	13.291M
夏季载重吨	70189MT	夏季满载排水量	79403MT
航区	A1+A2+A3	主机功率	10200BHP
建造厂家/ 完工日期	**/1996 年 6 月 19 日		
船舶所有人/ 地址	**, HONGKONG		
船舶经营人/ 地址	**, Fuzhou, Fujian, China		

3.2 船舶状况

3.2.1 船舶证书情况

该轮持有巴拿马政府核发的船舶国籍证书和船舶最低安全配员证书；NK 船级社签发的符合证明和安全管理证书；NK 船级社核发的货船构造安全证书、货船设备安全证书等法定检验证书。事发时该轮所有船舶法定证书齐全有效（具体略）。

3.2.2 船舶检验情况

该轮最近一次船舶检验是 2019 年 3 月 22 日在深圳进行的年度检验。检验证书有效期至 2021 年 6 月 18 日。

3.2.3 船舶 PSC 安检情况

“HONG MERIT”轮最近一次 PSC 检查由广东湛江海事局于 2019 年 7 月 26 日在湛江港进行，共发现 7 项缺陷，处理意见 5 项开航前纠正、2 项十四天内纠正。PSC 检查缺陷与事故原因无直接关联。

3.3 人员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮各 1 人，值班水手 3 人，普通水手 2 人，机工 3 人，1 名专职或 2 名兼职 GMDSS 操作员。本航次该轮实际在船 23 人（具体名单略），船员配备满足《船舶最低安全配员证书》要求。事故主要当事船员情况如下：

甲板实习生 THET OO *，男，缅甸籍，1992 年 7 月 3 日出生，持有巴拿马政府签发的普通水手证书，证书编号：*，有效期至 2020 年 4 月 26 日。2019 年 11 月上船任职甲板实习生。在本起事故中死亡。

船长吴某铭，男，中国籍，1966 年 5 月 12 日出生，持有巴拿马政府签发的船长证书，证书编号：*，有效期至 2021 年 3 月 31 日。2019 年 10 月上船任职。

大副王某宏，男，中国籍，1967 年 9 月 5 日出生，持有巴拿马政府签发的大副证书，证书编号：*，有效期至 2024 年 10 月 23 日。2019 年 12 月上船任职。

水手长刘某长，男，中国籍，1962 年 10 月 2 日出生，持有巴拿马政府签发的值班水手证书，证书编号：*，有效期至 2024

年 7 月 31 日。2019 年 7 上船任职。

水手张某军，男，中国籍，1974 年 12 月 29 日出生，持有巴拿马政府签发的普通水手证书，证书编号：*，有效期至 2024 年 7 月 5 日。2019 年 5 上船任职。

水手 AUNG *，男，缅甸籍，1996 年 10 月 9 日出生，持有巴拿马政府签发的值班水手证书，证书编号：*，有效期至 2020 年 2 月 18 日。2019 年 11 上船任职。

3.4 环境因素

3.4.1 气象海况

根据泉州气象网 13 日 1630 时发布预报：16 日，多云，气温 12-20 摄氏度，沿海东北风 5-6 级。

根据“HONG MERIT”轮航海日志记载，16 日，事发海域能见度良好，东北风 3-4 级。

3.4.2 事故水域通航环境

事发水域位于福建湄洲湾口附近水域，海图水深约 19-20 米，为中小型船舶航经与进出湄洲湾港的习惯航路。事发时该船舶为锚泊状态，锚泊位置湄洲湾口 1 号灯浮东侧约 1.5 海里附近海域。

3.5 管理因素

该轮船舶所有人为**，船舶经营人、管理人均为**公司。

公司于 2005 年 10 月成立，注册地址：，主要从事船舶运输、船舶管理、船舶租赁等航运相关业务。公司于 2016 年 10

月 19 日取得 NK 船级社签发的 DOC, 证书编号: **, 有效期至 2021 年 9 月 7 日, NK 船级社于 2019 年 11 月 27 日对该公司进行了年度审核。

“HONG MERIT”轮于 2015 年 11 月 5 日取得 NK 船级社签发的 SMC, 证书编号 15H0-2118SMC, 有效期至 2020 年 9 月 25 日, NK 船级社于 2018 年 7 月 1 日对 “HONG MERIT” 轮进行了中间审核。公司于 2019 年 3 月对 “HONG MERIT” 轮进行了体系内审, 发现了 8 项问题; 最近一次登轮检查于 2020 年 1 月 15 日在湄洲湾进行。

3.6 舱盖特点

“HONG MERIT”轮共有七个货舱, 货舱盖为液压侧移式舱盖, 每个货舱有 2 块舱盖板, 左右对称布置, 开关舱控制台位于货舱左后侧, 通过操纵液压杆将舱盖提升至行走状态, 然后通过链条将舱盖移到两侧轨道架上。

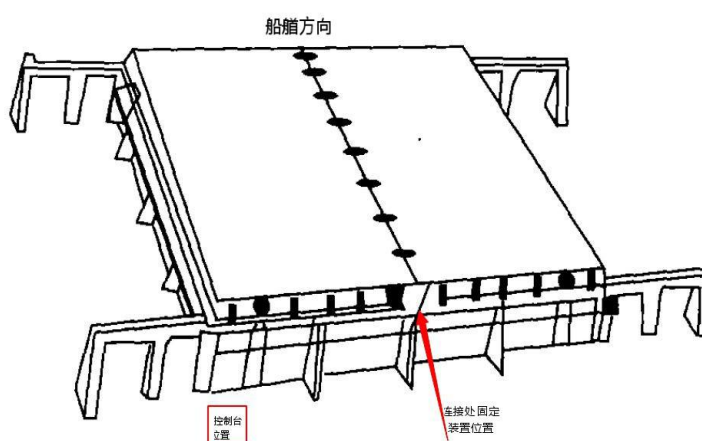


图 1: 舱盖示意图

3.7 舱盖状况

调查发现，该轮 N0.5 货舱舱盖控制台液压管路出现漏油现象（图 2 所示），N0.5 货舱舱盖轨道、滑轮等附属构件存在锈蚀、磨损情况（图 3 所示）。



图 2：N0.5 货舱舱盖控制台液压管路漏油



图 3：N0.5 货舱舱盖轨道锈蚀、磨损

4. 重要事故要素认定

4.1 事故时间

根据水手 AUNG *陈述，1 月 16 日 1600 时许，听到有人呼喊 “Help me”，其从 N0.6 货舱后甲板前往查看，发现甲板实习生 THET OO *被夹于 N0.5 货舱后舱口围舱盖限位装置与左舱盖板插销孔柱之间的缝隙处。

调查组根据船员询问笔录，结合 “HONG MERIT” 轮提供的 Accident report 及该轮 AIS 轨迹记录，推断事故发生的时间为 2020 年 1 月 16 日 1600 时许。

4.2 事故位置

1 月 16 日 1600 时许，事故发生时 “HONG MERIT” 轮锚位为 $24^{\circ}54'.4N/119^{\circ}04'.4E$ 。事发位置位于该轮 N0.5 货舱后舱口围舱盖限位装置与左舱盖板插销孔柱之间的缝隙处。



图 4：模拟事故发生时人员所处位置

调查人员抵达现场时，因抢救需要，“HONG MERIT” 轮

已经移至湄洲湾 NO.2 锚地抛锚，THET OO *被转移至岸上。调查人员发现，在 N0.5 货舱舱口围中后部甲板上散落着工作鞋、安全帽等物品。调查组根据事故现场勘验、船上人员指认和现场模拟， 确认 THET OO *被夹在 N0.5 货舱后舱口围舱盖限位装置与左舱盖板插销孔柱之间的缝隙处。

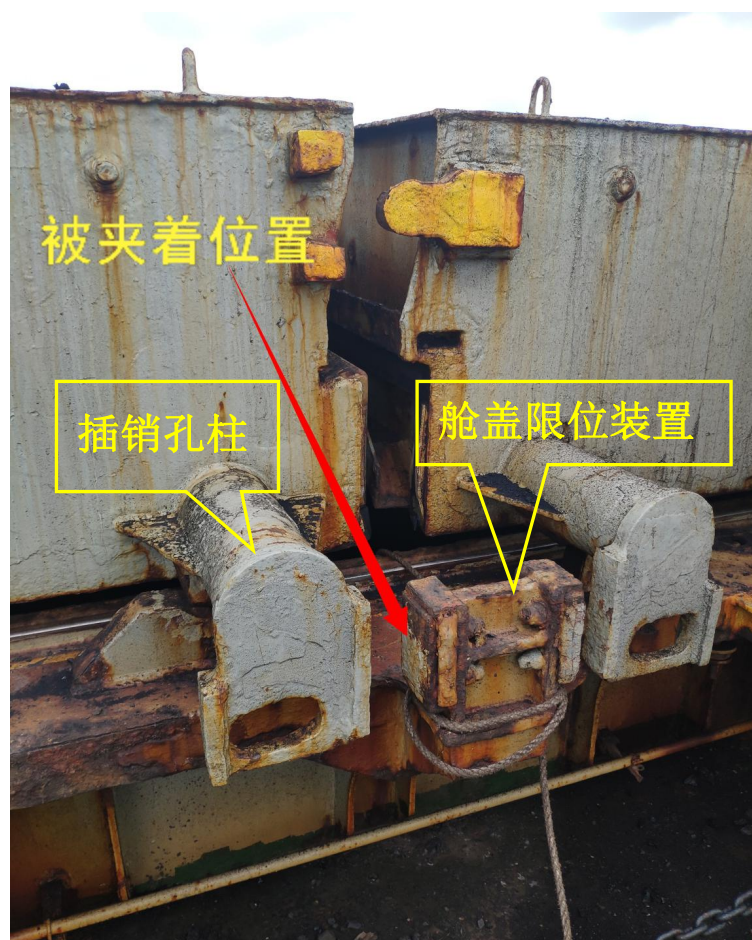


图 5：事故发生时舱盖状态(模拟)

4.3 死亡原因

受伤船员 THET OO *到达码头后，现场医护人员确认死亡后，未送往医院。截至调查结束时，未有法定机构对死亡原因进行认定。

根据“HONG MERIT”轮船员询问笔录、事故现场勘验，调查组推断事故当事缅甸籍船员 THET OO *受伤致死原因是由于舱盖失控回滑夹击造成。

5. 事故经过

2020 年 1 月 16 日约 1236 时，“HONG MERIT”轮空载由湄洲湾港莆田国投 9# 泊位开出，船舶艏吃水 3.4 米、艉吃水 6.8 米，计划开往印尼 KALIORANG 港。

约 1450 时，引航员离船。

约 1505 时，该轮向泉州 VTS 报告出 Y1 报告线。

约 1530 时，在湄洲湾口 1 号灯浮东边附近海域抛锚，锚位：24°54′.4N/119°04′.4E。大副安排水手长刘某长、水手张某军、水手 THET OO *、甲板实习生 THET OO *等 5 名甲板部船员去开启货舱舱盖，检查货舱底部是否在莆田卸货期间被抓斗砸破。

约 1545 时，水手长刘某长、水手张某军、甲板实习生 THET OO *等 3 人进行 N0.5 货舱舱盖开启作业，由水手长刘某长操控开关舱控制杆，水手张某军、甲板实习生 THET OO *分别站在货舱口前、后甲板位置观察舱盖开启情况。舱盖开到约 60-70 厘米宽时出现故障、无法再开启，随后，水手长刘某长和甲板实习生 THET OO *到生活区左舷 2 楼物料间取 2 个手拉葫芦，准备用于协助开启该舱盖，当时未将舱盖关闭或采取任何临时固定措施。此后，正准备从 N0.5 货舱后人孔下舱进行舱底检查的水手张某军，看到甲板实习生 THET OO *独自一人拿着 1 个手拉葫

芦独从左舷返回 N0.5 货舱口，此时水手长刘某长在物料间继续拆解另一手拉葫芦包装。

约 1600 时，在 N0.6 货舱口后甲板作业的水手 AUNG ZAW *听到有人呼喊 “Help me”，立即前往查看，发现甲板实习生 THET OO *在 N0.5 货舱口后被夹在 N0.5 货舱后舱口围舱盖限位装置与左舱盖板插销孔柱之间，当时周围旁边没有其他人，其试图拖拽 THET OO *没有成功，接着想通过操纵控制杆打开舱盖，发现开关舱控制台失电。

约 1602 时，取完手拉葫芦正往回走的水手长刘某长发现 THET OO *被舱盖夹住、水手 AUNG ZAW *操作控制杆舱盖没有反应，便立即呼叫在船头的实习生龙某康去启动安装于艏尖舱内的货舱舱盖液压泵，水手 AUNG ZAW *也往船头跑去。同时，在 N0.5 货舱内的水手张某军听到呼救声也上到主甲板，水手长刘某长和水手张某军试图拖拽 THET OO *没有成功，1-2 分钟后舱盖液压系统恢复通电，水手长刘某长操作控制杆开启 N0.5 货舱舱盖， THET OO *脱离舱盖夹击，水手长刘某长和水手张某军二人搀扶其躺在就近甲板上。随后，赶到的其他船员立即一起对 THET OO *开展紧急施救。

约 1603 时，船长接到值班的二副电话通知后，即赶往事故现场组织船员对甲板实习生 THET OO *进行了包括心肺复苏等紧急施救措施。

约 1630 时，船长向泉州 VTS、所属公司报告事故情况，并

请求紧急救助将受伤船员送岸接受治疗。

6. 应急处置和搜救情况

2020年1月16日约1630时，泉州市海上搜救中心接“HONG MERIT”轮船长报告：该轮一名缅甸籍船员在开舱操作时被舱盖夹伤，情况危重，正在进行心肺复苏，请求救助。接报后，泉州市海上搜救中心立即启动应急预案并采取以下救助措施：一是要求“HONG MERIT”轮立即往湄洲湾内行驶；二是协调“海巡 0803”、“海巡 08613”前往现场开展救助；三是协调“HONG MERIT”轮代理及有关部门落实人员进出口岸相关手续及医护人员。

约1714时，“HONG MERIT”轮报告，受伤船员失去意识。

约1752时，“海巡 0803”抵达湄洲湾 NO.2 锚地。

约1810时，“HONG MERIT”轮抵达湄洲湾 NO.2 锚地。

因“HONG MERIT”轮干舷较高且现场风浪较大“海巡 0803”无法并靠。

约1929时，通知“HONG MERIT”轮代理莆田**国际船务代理有限公司，由该公司协调“荔兴拖 9”轮前往转运受伤船员。

约2024时，“荔兴拖 9”轮抵达湄洲湾 NO.2 锚地，将受伤船员送往莆田秀屿。

约2200时，“荔兴拖 9”轮抵达莆田秀屿码头，经医护人员现场确认，受伤船员无生命体征。

7. 事故原因分析

7.1 直接原因

“HONG MERIT” 轮舱盖及附属相关构件维护保养不到位，违反船舶舱盖开关作业安全操作规程是本起船员伤亡事故的直接原因。

调查发现，该轮货舱舱盖存在液压系统液压管路漏油以及 NO. 5 货舱舱盖轨道、滑轮等附属构件锈蚀、磨损等缺陷，该轮日常检查维护保养不到位，没有及早排查发现舱盖及附属构件的故障与缺陷，导致此次开启 NO. 5 货舱舱盖作业过程中出现按正常操作无法打开到位情况。

根据该轮体系《散装船手册》第五章“货舱盖及舱盖导轨”规定：“进行舱盖打开作业时，在开关舱作业的周围从事工作的人员必须得到警示”；根据该轮《制造商手册》“Operation”章节规定：“when the cover jack-up/or opened, especially when the ship has heel or rolling, apply mechanical stoppers to prevent the cover from free-running”（当舱盖开启时，特别是船舶有横倾或横摇时，应插上插销，以防止舱盖自由滑动），“the operators and watchmen should keep themselves carefully away from the moving covers not to be hurt in case of any accident”（操作人员和观察人员应小心避开移动的舱盖，以防发生意外伤害）。

该轮船员在开启 NO. 5 货舱盖作业时，未在开关舱作业周围设置警示标志，在发生舱盖无法打开到位的情况下，未采取任何附加安全防范措施就离开作业现场，甲板实习生 THET OO *先

行回到作业现场时出现在舱盖轨道边上，违反《散装船手册》第五章和《制造商手册》“Operation”章节的规定，导致该货舱舱盖回滑时发生事故。

7.2 间接原因

（1）“HONG MERIT”轮船员对货舱舱盖开关作业的安全风险认识不足，安全培训教育不到位是事故发生的间接原因。

调查发现，该轮多次出现舱盖打开不到位的情况，船上人员认为正常现象，说明船上人员对货舱舱盖开关作业的安全风险认识不足，存在侥幸心理。事故当事人事发时为仅在该轮服务两个多月的实习生，该轮未能提供对其进行有关开关舱作业相关培训记录，在安全培训教育不到位情况下，仍然默认事故当事人直接参与开关舱作业，该轮船员安全意识淡薄。

（2）船公司对“HONG MERIT”轮安全管理体系运行监控不到位是导致此次事故的另一间接原因。

根据该轮近三个月的货舱舱盖检查记录表，导轨、轨道滑轮等部位检查情况记录为“Good”，与舱盖导轨、轨道滑轮出现锈蚀、磨损的实际情况不符；调查发现该轮开关舱装置曾多次出现故障，未能按照体系要求填写甲板部门装备不符合规定情况报告向公司报告甲板机械故障。船公司于2020年1月15日登轮检查时，未发现该轮船舶维护、保养和不符合规定情况报告方面存在的问题，对船舶安全管理体系运行工作监控不到位。

8. 责任认定

综合上述原因分析和过失行为，本起事故属单方责任事故，“HONG MERIT”轮负事故全部责任。水手 THET OO *安全意识淡薄，违反开关舱作业操作规程是事故直接责任人，大副王某宏作为甲板部负责人没有做好开舱作业的组织工作，应负事故次要责任。